Tp2 – Kubernetes

Fasquel Willard Nathan

MySQL

1/

> kubectl apply -f .\TP\database\mysql-secret.yml -n database

secret/database created

2/

> kubectl apply -f .\TP\database\mysql-configmap.yml -n database

configmap/database created

3/

kubectl apply -f .\TP\database\mysql-statefulset.yml -n database

statefulset.apps/mysql created

4/

kubectl apply -f .\TP\database\mysql-service.yml -n database

service.apps/mysql created

5/

kubectl get pods -n database

NAME READY STATUS RESTARTS AGE

mysql-0 1/1 Running 0 4m29s

> kubectl exec -n database mysql-0 -- printenv MYSQL_DATABASE MYSQL_USER MYSQL_PASSWORD MYSQL_ROOT_PASSWORD

```
PS C:\Users\neyzn\Downloads\tp-kubernetes\tp-kubernetes> kubectl exec -n database mysql-0 -- printenv MYSQL_
ORD
wordpress
nathan
mysqlpass
rootpass
```

Wordpress

kubectl apply -f .\TP\middle\wordpress-pv.yml

kubectl apply -f .\TP\database\mysql-configmap.yml -n middle

kubectl apply -f .\TP\database\mysql-secret.yml -n middle

kubectl apply -f .\TP\middle\wordpress-pvc.yml -n middle

kubectl apply -f .\TP\middle\wordpress-deployment.yml -n middle

kubectl apply -f .\TP\middle\wordpress-service.yml -n middle

```
PS C:\Users\neyzn\Downloads\tp-kubernetes\tp-kubernetes> kubectl exec -n middle wordpress-88c7c7df5-rq6kx -- printenv
WORDPRESS_DB_USER WORDPRESS_DB_NAME WORDPRESS_DB_HOST WORDPRESS_DB_PASSWORD
nathan
wordpress
mysql.database.svc.cluster.local
mysqlpass
```

Questions de verifications:

❓ Les différentes ressources sont déployées dans le bon namespace ? Quelle commande utilisez-vous pour vérifier cela ?

Oui, les ressources sont dans les bons namespaces. MySQL est dans database, Wordpress est dans middle et Nginx est dans front. Pour le vérifier, on affiche la liste des ressources présentes dans chaque namespace.

❓ Les ressources MySQL ConfigMap et MySQL sont à déployer au sein des namespaces middle et database, pourquoi ?

Les namespaces servent à séparer les ressources. MySQL est placé dans database car c'est la base de données. Wordpress est placé dans middle, mais il a besoin des informations de connexion à MySQL. C'est pour cela qu'une copie de la ConfigMap et du Secret est aussi présente dans middle. Wordpress peut ainsi se connecter à MySQL grâce au service prévu pour cela.

❓ Les différentes pods sont-ils correctement démarrés ? Quelle commande utilisez-vous pour vérifier cela ?

Pour vérifier que les pods sont correctement démarrés, on regarde leur état. Un pod fonctionnel doit normalement avoir le statut « Running » et être prêt à recevoir des requêtes. On peut afficher les pods de chaque namespace pour contrôler leur état.

❓ Lorsqu'un pod est en erreur comment accédez-vous aux events du namespace et aux logs du pod ? Quelles commandes utilisez-vous pour vérifier cela ?

Si un pod est en erreur, on commence par regarder les événements de son namespace afin de comprendre le problème. Ensuite, on consulte les logs du pod pour voir les messages affichés par l'application. On peut également afficher les informations détaillées du pod pour trouver l'origine de l'erreur.